

One Person Lab

MAS 智能体白皮书

把医学研究组织成一条可推进、可审阅、可交付的研究线

Med Auto Science 的核心承诺，是把医学研究从一次 AI 对话提升为一条持续推进的研究线；系统围绕问题、数据、证据、分析、图表、稿件、审阅和交付组织工作，让 AI 做重活，让研究判断保持有依据、可检查、可接力。

Med Auto Science / Research Line / Evidence Chain / Manuscript Delivery

2026-07-07

Public whitepaper

目录

1	定位摘要	2
2	医学研究需要一条连续的研究线	2
3	MAS 的设计思想	2
4	设计原则	3
4.1	研究线优先	3
4.2	问题先行	3
4.3	证据成链	3
4.4	阶段推进	3
4.5	审稿式质量	3
4.6	人机协作	3
4.7	交付可复查	3
5	能力模块	3
5.1	研究问题设计	3
5.2	证据构建	4
5.3	分析推进	4
5.4	稿件叙事	4
5.5	图表表达	4
5.6	审阅修订	4
5.7	交付准备	4
6	用户如何开始	4
7	一个典型研究过程	5
8	用户会看到什么	5
9	为什么效果更可靠	5
10	人机协作边界	6
11	与 One Person Lab 的关系	6
12	本文边界	6
13	延伸阅读	7
14	结语	7

发布日期：2026-07-07

适用对象：希望理解 Med Auto Science 如何帮助医学研究团队推进真实课题、怎样把数据和证据转化为论文工作、以及为什么 MAS 的设计适合长期科研任务的医生、PI、研究者、合作者、早期采用者和技术决策者。

核心判断：Med Auto Science 的核心承诺，是把医学研究从一次 AI 对话提升为一条持续推进的研究线；系统围绕问题、数据、证据、分析、图表、稿件、审阅和交付组织工作，让 AI 做重活，让研究判断保持有依据、可检查、可接力。

1 定位摘要

- Med Auto Science 是 One Person Lab 系列中的医学研究 Foundry Agent，面向真实疾病研究、数据分析和论文交付。
- MAS 的第一层价值，是把研究问题、数据资产、分析进展、证据缺口和稿件文件放在同一条研究线上。
- MAS 的第二层价值，是让 AI 在研究阶段内完成整理、比较、分析、写作和修订，同时保留临床判断、主张接受和最终决策给研究者。
- MAS 的第三层价值，是把证据、审阅、图表、稿件和交付状态连起来，让研究团队能复查结果从哪里来、为什么可信、下一步该做什么。
- MAS 的设计目标，是让医学研究工作更像一个有组织的研究团队：问题清楚、证据成链、阶段推进、审稿式质量、交付可复查。
- MAS 可以直接作为医学研究智能体使用，也可以作为 One Person Lab 体系中的专业智能体被 App、Framework 和 Workspace 承接。

2 医学研究需要一条连续的研究线

医学研究的难点通常不在一段文字，也不在一次分析。真正困难的是让一个课题从数据和想法持续走向可以被审阅、修订和交付的论文。

一个研究团队常常会遇到这些情况：

- 有队列、注册库或真实世界数据，但最值得推进的问题还不清楚。
- 有初步结果，但结果还没有形成一条有医学意义的稿件主线。
- 图、表、分析记录、验证结果和草稿分散在不同文件夹和对话中。
- 研究推进几周后，团队需要重新确认哪个版本是当前稿件，哪些证据支持当前主张。
- 审阅意见、补充分析、claim 收紧、图表调整和交付材料交织在一起，下一步变得难以解释。

MAS 把这些问题看成同一件事：医学研究需要一条连续的研究线。

研究线把医学问题、数据、证据、分析、图表、稿件和审阅连接起来。每次推进都应该留下可接力的成果：新的研究判断、新的证据包、新的图表版本、新的审阅意见、新的卡点，或一个需要研究者决定的问题。

这种设计让用户关心的事情保持清楚：

- 这个课题现在回答什么问题？
- 数据和文献实际支持什么结论？
- 哪些分析已经完成，哪些证据还缺？
- 当前稿件和图表服务哪条主张？
- 哪些质量问题已经被发现，下一步由谁处理？

3 MAS 的设计思想

MAS 的设计从医学研究本身出发。它把系统能力组织成三个层次：研究线、证据链和审稿式质量。

研究线 负责保持课题连续。用户给出疾病方向、数据资产、研究问题或论文目标后，MAS 围绕同一条课题线组织选题、分析、写作、审阅和交付。研究可以从多个候选方向开始，也可以在证据不足时回到方向选择、分析修正或 claim 收紧。

证据链 负责保持主张诚实。医学论文中的每个关键主张都需要回到数据、文献、分析结果、图表和审阅记录。MAS 把证据缺口显性化，让系统继续补证、降级主张、调整研究线，或把问题交给研究者判断。

审稿式质量 负责推动结果变好。医学稿件需要像被 PI、统计审稿人和医学审稿人检查一样反复打磨。MAS 将质量检查前置到研究过程中，让写作、图表、引用、claim restraint、全文一致性和交付状态都能被审阅和修订。

这三个层次让 MAS 的自动科研更接近真实研究团队的工作方式：先形成有价值的问题，再持续构建证据，再通过审阅和修订把结果推向可交付状态。

4 设计原则

4.1 研究线优先

MAS 以课题为中心，把单次回答、分析脚本和文件产物收进同一条研究线。一个研究线可以经历选题、探索、分析、写作、审阅、修订和交付。用户离开几天后回来，仍然能看到当前问题、已有证据、当前稿件、卡点和下一步。

4.2 问题先行

医学研究先判断问题是否值得做，再决定分析路线。MAS 会围绕临床意义、数据支撑、文献空白、endpoint 可行性和发表价值组织思考。这样的顺序让研究不只是堆分析结果，而是从一开始就服务一个可说明、可审阅、可交付的医学问题。

4.3 证据成链

MAS 把数据、文献、分析、图表和审阅记录连成证据链。每个关键 claim 都应有来源，每个图表都应服务主张，每个补充分析都应解释它提高了哪一部分证据强度。证据链让团队能复查结果，也让 AI 修订时不容易偏离真实材料。

4.4 阶段推进

MAS 把长任务拆成可接力的研究阶段。选题阶段形成候选问题和取舍理由，分析阶段形成结果和证据缺口，写作阶段形成稿件主线，审阅阶段形成修订意见，交付阶段形成可检查材料。每个阶段都产出下一步能接住的成果。

4.5 审稿式质量

MAS 把质量理解为持续审阅和修订。系统会推动医学审稿、统计审查、引用核查、claim-citation 对齐、全文一致性检查和投稿前检查。质量问题进入同一条研究线，成为下一轮修订、补证或人工判断的依据。

4.6 人机协作

AI 适合承担繁重的整理、比较、分析、写作和修订工作。研究者适合保留临床解释、研究边界、主张接受、伦理判断、目标期刊策略和最终投稿决策。MAS 的设计让 AI 持续推进工作，同时让关键判断回到人类研究者。

4.7 交付可复查

正式交付不能只是一份文件。MAS 让稿件、图表、表格、证据、审阅意见、引用检查和交付状态一起被检查。团队拿到结果时，可以看到它来自哪里、经过什么审阅、还有哪些缺口，以及下一步怎样继续。

5 能力模块

5.1 研究问题设计

MAS 从疾病方向、队列数据、注册库、真实世界数据或已有初步结果出发，帮助用户判断哪些问题值得继续推进。它关注临床意义、数据实际支持范围、文献空白、研究可行性和论文表达空间。

这一步的目标是形成一个清楚的医学问题，再进入合适的分析路线。好的研究问题会说明目标人群、暴露或干预、endpoint、预期证据、临床价值和可能的稿件主线。

5.2 证据构建

MAS 把研究需要的证据组织起来：数据来源、变量定义、队列选择、分析结果、文献背景、引用依据、图表证据和审阅意见。证据构建让用户知道哪些内容已经支撑当前主张，哪些内容仍需要补齐。

证据构建也包括失败路径。弱结果、反向结果、不稳定分析、无法支持的 claim 和被放弃的路线，都应该被记录。这样的记录能减少重复试错，也能让最终稿件更克制。

5.3 分析推进

MAS 围绕主问题推进分析。常见工作包括基线描述、主结果、亚组分析、敏感性分析、外部验证、校准、临床效用、缺失数据处理、稳健性检查和方法学补充。

分析推进的重点是回答研究问题。每一轮分析都应说明它支持哪条主张、解决哪个缺口、带来什么限制，或者为什么需要调整研究方向。

5.4 稿件叙事

医学论文需要一条清楚、克制、有证据支撑的故事线。MAS 会把研究问题、方法、结果、图表和讨论组织成稿件叙事，让用户看到文章想表达什么、证据如何展开、哪些主张应该收紧。

稿件叙事覆盖润色之外的论文设计。它包括摘要数字、方法透明度、结果顺序、图表解释、讨论节奏、局限性表达、临床意义和 claim restraint。好的叙事让读者因为证据和逻辑相信研究。

5.5 图表表达

MAS 把图表看成证据表达的一部分。图表应服务论文主张，展示关键比较、趋势、分层、效应量、模型表现或流程结构。图和表需要与数据、统计结果、caption、正文 claim 和审阅意见保持一致。

这让图表工作从“做一张好看的图”提升为“用视觉方式表达证据”。图表表达越清楚，稿件的论证就越容易被审阅。

5.6 审阅修订

MAS 用审稿式反馈推动稿件变好。系统可以从医学意义、统计可靠性、证据充分性、引用真实性、claim restraint、图表一致性和交付完整性等角度发现问题，然后把问题转化为修订任务。

审阅修订强调同一研究线内的持续改进。一个问题可以回到分析阶段补证，也可以回到写作阶段收紧表达，还可以进入人工判断。审阅由此成为下一轮质量提升的入口。

5.7 交付准备

MAS 帮助用户整理当前稿件、图表、表格、证据、审阅记录和交付状态。交付准备让团队知道哪些材料可检查，哪些材料仍需修订，哪些内容适合交给 PI、导师、合作者或编辑前审阅。

交付准备关注可复查性。用户拿到的不只是一个导出包，而是一组能说明当前研究状态的材料。

6 用户如何开始

MAS 的用户入口应该接近研究者自己的表达。用户可以从疾病方向开始，也可以从已有数据、已有结果或明确论文目标开始。

典型输入包括：

- 我有一个结直肠癌队列，帮我判断哪些问题值得写成论文。
- 我已经有初步结果，帮我整理成一条医学论文主线，并告诉我还缺什么证据。
- 围绕这个预测模型结果，帮我检查校准、临床效用、亚组和图表表达。
- 帮我把当前稿件、图表和审阅意见组织成下一轮修订计划。

MAS 接到任务后，应先理解研究对象和目标，再组织阶段化推进：

疾病方向 / 数据资产 / 论文目标

- > 研究问题设计
 - > 证据构建
 - > 分析推进
 - > 稿件叙事
 - > 图表表达
 - > 审阅修订
 - > 交付准备

这条路径可以前进，也可以回退。医学研究常常需要重新选择 endpoint、补充验证、降级 claim、替换图表或重新审阅。MAS 的价值在于让这些回退仍然留在同一条研究线里，继续保留上下文、证据和下一步。

7 一个典型研究过程

想象一个团队手上有一份疾病队列数据，希望从中形成一篇可以投稿的医学论文。普通做法容易很快进入分析：先跑几个变量、看几个显著结果、再尝试组织故事。MAS 的设计会把这件事拉回研究本身。

第一步，系统帮助团队整理研究起点：这个数据能回答哪些临床问题，哪些问题有文献空白，哪些 endpoint 和人群定义更稳，哪些主张超出了数据能力。用户得到的第一份成果，应该是一组有取舍理由的候选问题，而不只是分析清单。

第二步，系统围绕被选中的问题构建证据。它会把数据定义、变量处理、主结果、补充分析、文献背景和图表需求放进同一条证据链。每个结果都要说明它支撑哪条主张，每个缺口都要说明下一步补什么。

第三步，系统把证据转成稿件主线。摘要、方法、结果、图表和讨论围绕同一条医学逻辑组织。强证据进入主线，弱证据进入限制或补充材料，无法支持的表达会被收紧。

第四步，系统用审稿式质量推动修订。医学意义、统计可靠性、引用真实性、图文一致性和 claim restraint 都会成为检查对象。审阅意见不会散落在对话里，而是回到研究线，变成下一轮分析、写作或人工判断。

第五步，系统准备可复查交付材料。团队看到的不只是一个稿件文件，而是稿件、图表、证据、审阅意见、缺口和当前状态。这样的交付更接近真实科研团队的工作台。

8 用户会看到什么

用户真正需要的体验，是打开一个课题后立刻理解“现在在哪里”和“下一步怎么走”。

MAS 面向用户呈现研究工作本身，把底层任务名收敛成研究者能读懂的状态。一个课题页面或工作台应该优先回答：

- 当前研究问题是什么，主线是否已经清楚？
- 当前证据支持哪些主张，哪些主张需要收紧？
- 最近新增了哪些分析、图表、稿件段落或审阅意见？
- 哪些质量问题正在等待修订？
- 下一步由 AI 继续推进，还是需要研究者判断？

用户看到的进度也应贴近研究语言。比起“任务完成 60%”，更有价值的是“候选问题已收敛到一条主线”“主结果已形成，但敏感性分析还缺”“图表能支持主 claim，但讨论部分需要收紧”“引用和 claim 对齐检查发现两处待确认”。

这种表达让 MAS 显得有设计感：它把内部执行翻译成研究者能理解的状态，把复杂流程收敛成问题、证据、稿件、审阅和下一步。

9 为什么效果更可靠

MAS 的可靠性来自设计原则和多层检查。

第一，研究问题有明确入口。系统先围绕疾病、数据、临床意义和论文目标组织问题，让后续分析服务清楚的研究方向。

第二，证据链持续保留。数据、文献、分析、图表和审阅记录持续回到同一条研究线。用户能追溯结果，AI 也能在修订时看到约束。

第三，质量检查发生在过程中。写作前、审阅中、交付前都可以暴露质量问题。医学审稿、统计审查、引用核查和全文一致性检查共同推动稿件收敛。

第四，主张和证据保持绑定。MAS 关注 claim 能否被数据、文献和图表支持。支持不足时，系统可以补证、收紧表达、调整路线或交给研究者判断。

第五，人工判断有明确位置。临床解释、研究边界、主张接受、伦理判断、目标期刊策略和投稿决策由研究者保留。AI 推进工作，人类保留关键判断。

第六，交付材料可以复查。稿件、图表、表格、证据、审阅意见和交付状态一起出现。团队可以检查当前状态，并理解最终文件背后的依据。

这些机制让 MAS 的效果来自系统设计：工作有线索，证据有来路，质量有审阅，边界有负责人，交付有上下文。

10 人机协作边界

MAS 适合承担高负荷、反复性、需要上下文组织的研究工作：整理材料、比较方向、形成候选问题、推进分析、组织证据、起草稿件、改写段落、设计图表、汇总审阅意见和生成交付材料。

研究者保留高价值判断：临床问题是否重要，数据使用是否合规，研究边界是否合理，主张是否应该接受，目标期刊策略是否合适，以及最终是否投稿。

这条边界让 MAS 成为研究团队的智能协作者。它让 AI 更主动地推进研究，也让研究者更容易把注意力放在医学判断和最终决策上。

11 与 One Person Lab 的关系

Med Auto Science 是 One Person Lab 系列中的医学研究 Foundry Agent。

OPL Framework 负责通用运行能力：阶段运行、工作空间、恢复、状态投影、回执和跨智能体协作。MAS 负责医学研究本身：研究问题、证据组织、稿件方向、论文质量、图表和交付材料。

OPL App 和 Workspace 负责用户工作台。用户可以从 App 进入科研任务，查看进度、产物、卡点和下一步。App 展示 MAS 的工作线，但医学质量判断仍回到 MAS 和研究者。

这种分工让系统保持清楚：

用户的医学研究目标

- > OPL App / Workspace 工作台
- > OPL Framework 阶段运行
- > Med Auto Science 医学研究线
- > 证据、分析、稿件、图表、审阅和交付

用户感知到的是一条可继续的科研工作线。底层系统负责让这条线稳定运行，MAS 负责让医学研究本身保持质量和边界。

12 本文边界

本文解释 MAS 的产品思想、设计原则和用户价值。安装说明、运行状态证明、论文质量证明、投稿授权和发表承诺由各自的运行记录、课题材料、审阅记录和人工决策承担。

具体课题的当前状态，需要读取对应 study workspace、稿件、图表、证据记录、审阅记录、controller 记录、owner receipt、human decision 和最新运行输出。

MAS 可以组织和推进医学研究工作。临床解释、伦理和数据合规、主张接受、目标期刊选择、最终投稿和外部系统交互，继续由研究者、PI 或团队负责人决定。

13 延伸阅读

- [Med Auto Science README](#)：公开入口和产品概览。
- [项目概览](#)：MAS 当前角色、边界和目标。
- [架构概览](#)：MAS、OPL Framework 与 owner 边界。
- [AI-first Quality Boundary Policy](#)：医学论文质量判断边界。
- [Stage-Led Research Autonomy Policy](#)：研究阶段和自治推进原则。

14 结语

MAS 的目标，是让医学研究团队拥有一条持续推进的智能研究线。

它从问题出发，把数据、证据、分析、图表、稿件、审阅和交付连接起来。它让 AI 承担重活，让研究判断保持有依据，让质量问题进入同一条修订线，让交付材料可以被复查。

这就是 Med Auto Science 的位置：把自动科研做成有设计、有边界、有证据、有审阅、有交付的医学研究协作系统。